

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

YODAFAR 200 microgrammes comprimés

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

YODAFAR 200 microgrammes comprimés: chaque comprimé contient 262 microgrammes d'iodure de potassium, équivalent à 200 microgrammes d'iode.

Excipients avec effet connu: chaque comprimé contient 12 mg d'amidon de maïs. Pour la liste complète d'excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

YODAFAR 200 microgrammes comprimés: comprimés blancs, ronds et biconvexes, rainurés sur une face.

4. DONNÉS CLINIQUES

4.1. Indications thérapeutiques

YODAFAR 200 est un supplément d'iodure de potassium indiqué pour:

Adultes: Correction des carences nutritionnelles.

Grossesse et allaitement: Correction des carences nutritionnelles et prévention des malformations du tube neural et des troubles neurologiques du fœtus.

4.2. Posologie et mode d'administration

Posologie

La dose recommandée est:

- *Adultes:* 120-150 microgrammes/jour

- *Grossesse et allaitement:* 200-300 microgrammes/jour

Au moment d'établir la dose adéquate, le médecin doit faire attention aux besoins d'iode et au contenu d'iodure de potassium utilisé dans les polyvitaminiques.

Population pédiatrique

Pas indiqué chez l'enfant âgé moins de 12 ans.

Mode d'administration

Administer le comprimé par voie orale, après les repas, avec une quantité suffisante de liquide.

4.3. Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des composants indiqués dans la rubrique 6.1.

Bronchite aiguë.

Hyperthyroïdie symptomatique.

Hyperthyroïdie latente si la dose est supérieure à 150 microgrammes/jour.
Adénome de la thyroïde.
Insuffisance rénale.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

L'iode urinaire doit être utilisé pour évaluer le degré de carence en iode ainsi que le suivi et l'évaluation de sa correction. La quantité adéquate d'iode dans la diète doit être, au moins 150-300 microgrammes /jour.

Comme certaines personnes sont très sensibles à l'iode, l'iodure de potassium doit être utilisé avec prudence au début du traitement. Les patients souffrant de vasculite hypocomplémentémique, goitre ou thyroïde auto-immune sont à risque de subir des effets indésirables résultant de l'administration d'iode.

Il convient de faire particulièrement attention au début du traitement en cas de maladie rénale, hyperkaliémie, goitre ou tuberculose active.

Il convient de faire particulièrement attention en cas d'administration simultanée de sels de potassium et des diurétiques épargneurs de potassium, car il peut survenir de l'hyperkaliémie.

Les iodures peuvent affecter la glande thyroïde et donc son administration peut interférer avec les tests explorant la fonction thyroïdienne.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Les interactions suivantes sont connues pour l'iodure de potassium:

Avec des diurétiques épargneurs de potassium: La prise simultanée d'iodure de potassium et de diurétiques épargneurs de potassium entraîne une diminution de l'excrétion rénale de potassium qui peut donner lieu à une hyperkaliémie grave (arythmies cardiaques) ou même fatale (arrêt cardiaque), étant l'existence d'une fonction rénale réduite un facteur de prédisposition pour l'apparition de cette complication.

Au cas où il faut administrer les deux médicaments en même temps, il convient de surveiller les niveaux de potassium et d'ajuster la dose de manière adéquate. En tout cas, il faut éviter ce type de combinaison.

Avec des sels de lithium: La prise simultanée de sels de lithium avec des sels de potassium peut entraîner une hypothyroïdie. Par conséquent, cette combinaison doit être évitée autant que possible. Cependant, si l'administration des deux médicaments s'avère nécessaire et qu'une hypothyroïdie se développe, l'hormone thyroïde peut être utilisée pour traiter les symptômes.

Avec des médicaments antithyroïdiens: La prise simultanée d'agents antithyroïdiens et d'iodure de potassium peut entraîner un effet antithyroïdien additif.

4.6 Fécondité, grossesse et allaitement

Grossesse

Durant la grossesse, le besoin en iode est accru. L'administration d'iodure et de préparations contenant de l'iodure doit être réalisée sur indication expresse du médecin basée sur l'évaluation bénéfice/risque. Étant donné que l'iodure traverse la barrière placentaire et que le fœtus est sensible à des doses d'iodure pharmacologiquement actives, on ne doit pas administrer une dose d'iodure au niveau du milligramme.

La toxicité sur la reproduction a été observée dans des études chez l'animal (voir la rubrique 5.3).

Allaitement

L'iodure de potassium est excrété dans le lait maternel et peut entraîner des éruptions cutanées ou une suppression de la thyroïde chez le nourrisson. Par conséquent, le médecin devra évaluer individuellement l'administration d'iodure de potassium durant la période d'allaitement.

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

YODAFAR n'affecte pas l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

4.8. Effets indésirables

Les effets indésirables peu fréquents suivants (survenant entre 1 et 10 personnes sur 1 000) ont été rapportés:

Affections endocriniennes:

Goitre;

Hyperthyroïdie et hypothyroïdie.

Affections hématologiques et du système lymphatique:

Purpura thrombotique thrombocytopenique.

Affections gastro-intestinales:

Nausées et douleur abdominale.

Goût métallique et augmentation de la salive.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané:

Urticaire, angio-œdème et éruptions exanthémateuses.

Affections vasculaires:

Périarthrite fatale.

Affections du système immunitaire:

Œdème (y compris œdème facial et de la glotte).

Troubles généraux et anomalies au site d'administration:

Réactions d'hypersensibilité (allergies);

Signes et symptômes similaires à la maladie du sérum : fièvre, arthralgies, développement des ganglions lymphatiques et éosinophilie.

4.9. Surdosage

L'intoxication délibérée ou accidentelle par l'iodide de potassium est peu probable. L'administration de doses élevées (rang des milligrammes) ou durant de longues périodes peut provoquer des signes d'iodisme comme un goût métallique, une brûlure dans la bouche et la gorge, une sensibilité douloureuse dans les dents et gencives, une augmentation de la salive, une irritation de la muqueuse nasale, des éternuements et une irritation des yeux avec gonflement des paupières. Un fort mal de tête, une toux productive, un œdème pulmonaire, un gonflement et une sensibilisation des glandes parotides et sous-maxillaires peuvent aussi se produire. Le pharynx, le larynx et les amygdales peuvent devenir enflammés.

Dans les zones séborrhéiques, des éruptions acnéiformes modérées peuvent apparaître; rarement, des éruptions graves peuvent se produire, et parfois être fatales.

En cas d'ingestion de doses nettement supérieures à celles recommandées, une irritation gastrique est courante et peut entraîner une diarrhée, parfois avec du sang.

Les signes et les symptômes de l'iodisme disparaissent en général spontanément quelques jours après l'arrêt du traitement.

L'administration d'iodures à des doses excessives ou durant une période prolongée peut entraîner une hyperplasie de la glande thyroïde, un adénome de la thyroïde, un goitre et une hypothyroïdie grave.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique: 8.3.Hormones et médicaments utilisés dans le traitement des maladies endocriniennes. Hormones de la thyroïde et antithyroïdiens. Code ATC : H03CA

Mécanisme d'action

Les principaux effets de l'iode chez l'homme ont été caractérisés dans des études expérimentales, cliniques et épidémiologiques réalisées chez les humains. Par contre, il existe peu de modèles animaux utiles pour démontrer ces mécanismes d'action.

L'iode est un élément essentiel pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, thyroxine (T_4) et triiodothyronine (T_3), constituant respectivement 65% et 59% de leurs poids moléculaires. Les hormones thyroïdiennes ont un rôle important dans le métabolisme de la majeure partie des cellules et au début de la croissance et du développement de la majorité des organes, en particulier du cerveau, se produisant durant la phase initiale de l'âge foetal et postnatal.

L'iode n'est pas seulement le principal substrat de la glande thyroïde pour synthétiser les hormones thyroïdiennes, mais il influence aussi directement les fonctions thyroïdiennes spécifiques et aussi la prolifération cellulaire. L'ingestion journalière d'iode dans les zones sans déficience varie entre 50 et 1000 microgrammes par jour et la fonction thyroïdienne reste normale, sans changement de l'hormone stimulant la thyroïde (TSH).

Ce phénomène s'explique par la présence d'un processus d'autorégulation, à savoir, la capacité de la thyroïde à réguler sa propre fonction et sa propre croissance, selon la

disponibilité de l'iode intrathyroïdien et de la modulation à la réponse des facteurs thyrotrophiques.

L'iode se comporte comme un modificateur endocrinien dont les principaux facteurs directs, en cas d'ingestion excessive d'iode, a lieu dans la glande thyroïde et sur la régulation de la production et sécrétion des hormones de la thyroïde.

Effets pharmacodynamiques:

Le contenu en iode de la glande thyroïde est lié, en général, à l'ingestion d'iode. Dans les situations où les suppléments d'iode ont été abondants, la thyroïde peut contenir 10-20 mg, mais dans des situations de déficience chronique en iode, la thyroïde peut ne contenir que des quantités de 200 microgrammes.

Par conséquent, une déficience en iode suffisamment grave peut affecter la synthèse des hormones thyroïdiennes durant cette période critique et entraîner une hypothyroïdie et des dommages cérébraux. La conséquence clinique se manifeste par un retard mental.

L'effet anti-goitre de l'iodure de potassium résulte de l'inhibition de la biosynthèse des protéines thyroïdiennes. L'action est spécifique pour la glande thyroïde.

Efficacité clinique et sécurité

Les effets d'une carence grave en iode dans le développement neurologique sont bien documentés. L'iode est un élément essentiel dans la synthèse de T_3 et T_4 , et les séquelles neurologiques dues à une carence en iode sont induites par un déficit en hormone thyroïdienne, allant d'un effet minimal sur la fonction cérébrale jusqu'au syndrome de déficience intellectuelle sévère. Dans une méta-analyse publiée au sujet des fonctions neuromoteur et cognitive en présence d'une carence en iode, on a démontré que la carence en iode entraînait une perte de 13-15 points de coefficient intellectuel au niveau de la population mondiale.

Dans une étude réalisée dans la région de Papouasie, Nouvelle Guinée, où l'on existait des déficiences en iode graves, on a établi une relation entre les niveaux d'hormones thyroïdiennes durant la grossesse et la conséquente capacité motrice et cognitive des enfants: plus le déficit en iode est important durant la grossesse, moins la capacité motrice et cognitive des enfants.

Une autre étude menée au Xinjiang par Cao et al chez des femmes enceintes auxquelles on administra systématiquement de l'iode, révéla que le traitement à l'iode durant les deux premiers trimestres de la grossesse protège le cerveau du fœtus des dommages associés à la déficience en iode et que, même si le traitement durant le dernier trimestre de la grossesse ou après la naissance n'améliore pas l'état neurologique des enfants, il augmente en revanche légèrement la croissance du crâne et le coefficient de développement.

Un autre auteur a étudié les effets dus à la déficience en iode sur les capacités mentales et psychomotrices chez une population qui ne manifestait pas de symptômes de crétinisme mais qui vivait dans une région ayant une sévère déficience en iode, où le crétinisme était une maladie endémique. L'auteur de l'étude observa qu'il n'y avait pas de retard mental supérieur dans le groupe de population non atteint de crétinisme, alors que l'on observait des différences entre les deux groupes de population (atteint et non atteint de crétinisme) concernant les capacités de perception et neuromotrices.

D'autres auteurs, qui ont aussi étudié l'impact que la déficience en iode a sur la fonction thyroïdienne en période de grossesse et chez le nouveau-né, et sur le développement intellectuel des bébés et des enfants, affirment que le dommage augmente en fonction de l'importance de la déficience, le crétinisme endémique étant la conséquence la plus grave. Les auteurs conclurent aussi que l'hypothyroxinémie en début de grossesse est un facteur clé dans le développement du dommage neurologique chez l'enfant affecté de crétinisme neurologique et que la déficience en iode entraîne une perte globale de 10-15 points de coefficient intellectuel, et constitue une des principales causes, à éviter, de dommage cérébral et de retard mental.

En ce qui concerne le problème du goitre, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans une étude publiée à 2007, a conclu que l'ingestion jusqu'à 1000 microgrammes d'iode par jour est sûre, du point de vue médicale, ne représentant aucun problème pour les femmes enceintes et pour le développement fœtal.

Population pédiatrique: Voir la rubrique 4.2 sur information sur l'utilisation en pédiatrie.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

L'iode est absorbé rapidement, principalement dans l'intestin grêle.

Distribution et biotransformation

Après absorption, l'iode est distribué rapidement à travers le liquide extracellulaire. Après il sera capté par les cellules de la thyroïde comme un substrat pour les hormones de la thyroïde. Seulement 30% de l'iode de l'organisme se concentre dans le tissu et hormones thyroïdiennes.

L'iode non-hormonal restant se trouve dans divers tissus, y compris le tissu mammaire, les yeux, la muqueuse gastrique, le col utérin, et les glandes salivaires.

L'iode traverse la barrière placentaire et est excrété dans le lait maternel.

Élimination

Il est éliminé principalement par l'urine et, dans une moindre mesure, par les fèces.

5.3. Données de sécurité précliniques

Chez les animaux, les symptômes de toxicité aiguë à l'iode comprennent de la diarrhée, des périodes alternatives d'hyperactivité, une faiblesse, une prostration, des convulsions et la mort.

Dans des études de toxicité subchronique, des cas de gain de poids et d'hémolyse ont été observés. De même, on postule que l'excès d'iode dans le régime peut promouvoir une thyroïdite auto-immune.

Dans une étude de longue durée, on a administré à des souris, de l'iodure de potassium dans de l'eau de boire, pendant deux ans, et aucun développement de carcinomes à cellules squameuses des glandes salivaires n'est observé. Dans une étude de toxicité chronique on a identifié une manifestation de métaplasie. Tant la déficience en iode que son excès peut promouvoir la formation de tumeurs chez des animaux prétraités avec des agents cancérigènes connus.

Les données disponibles sur la génotoxicité indiquent que l'iode stable n'a pas de capacité mutagénique.

Les données sur les effets indésirables sur la reproduction et développement fœtale sont limitées. Une seule dose élevée a été considérée tératogénique chez la souris. Dans une autre étude chez la souris l'administration de doses élevées d'iode a entraîné un accouchement incomplet, manque de lait et réduction des activités maternelles. Il existe des études expérimentales qui mettent en évidence l'utilité de l'iodure de potassium pour protéger la glande thyroïde fœtale et pour inhiber le transfert d'iode radioactif dans le lait maternel.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1. Liste des excipients

- Carboxy méthyl amidon sodium (type A)
- Cellulose microcristalline
- Stéarate de magnésium
- Amidon de maïs
- Mannitol

6.2 Incompatibilités

Voir la rubrique 4.5. (Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions).

6.3. Durée de conservation

4 ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

Aucune précaution spéciale.

6.5. Nature et contenu de l'emballage

YODAFAR 200 microgrammes, comprimés – Boîte de 50 comprimés sous blisters de PVC-PVDC / Aluminium

6.6. Précautions particulières d'élimination et manipulation.

Pas d'exigences particulières.

Les produits non utilisés doivent être éliminés conformément les exigences locales.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION ET MISE SUR LE MARCHÉ ET FABRICANT

BIAL – Portela & C^a, S.A
À Av. Da Siderurgia Nacional
4745-457 S.Mamede do Coronado
PORTUGAL

- 8. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**
- 9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION**
- 10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**